

برنامه سه ماهه اجرای پروژه

تشخیص و ردیابی انسان در تصاویر هوایی

تیم ۵ نفره، بینایی ماشین، یادگیری عمیق، پردازش تصویر، پایتون

هدف این سند، ارائه یک برنامه اجرایی علمی و قابل پیگیری برای تکمیل پروژه در مدت ۳ ماه است. سند شامل جدول زمان بندی، تقسیم وظایف اعضای تیم، توضیحات فنی، معیارهای ارزیابی، ریسک ها و خروجی های مورد انتظار است.

مشخصات کلیدی پروژه	
مدت اجرا	۱۲ هفته، معادل حدود ۳ ماه کاری
تعداد اعضا	۵ نفر با نقش های مکمل داده، مدل، ردیابی، رابط کاربری و ارزیابی
هدف عملیاتی	تشخیص و ردیابی انسان در ویدئو/تصاویر هوایی با اجرای بلادرنگ
قیود هدف	ارتفاع ۳۰+ متر، فاصله مؤثر حدود ۵۰ متر، حداقل ۱۰ فریم بر ثانیه روی RTX 3070
خروجی نهایی	کد، مدل، رابط کاربری، گزارش علمی، مستندات و بسته تحویل

صفحه ۲: خلاصه اجرایی و هدف پروژه

چرا این پروژه مهم است و در پایان سه ماه چه چیزی باید تحویل شود؟

این پروژه در حوزه بینایی ماشین هوایی قرار دارد و هدف آن ساخت سامانه‌ای است که بتواند انسان‌ها را در تصاویر یا ویدئوهای گرفته‌شده از پهپاد یا دوربین ارتفاعی تشخیص دهد، شناسه آن‌ها را در فریم‌های متوالی حفظ کند، آمار و مسیرها را استخراج کند و نتایج را در یک رابط کاربری ساده نمایش دهد.

خروجی نهایی مورد انتظار

- مدل آشکارسازی انسان در تصویر هوایی، با تمرکز بر اهداف کوچک و پس‌زمینه‌های پیچیده.
- ماژول ردیابی چندهدفه برای حفظ شناسه افراد و کاهش ID Switch.
- داشبورد یا رابط کاربری ساده برای نمایش ویدئوی زنده، جعبه‌های تشخیص، شناسه‌ها، شمارش و گزارش.
- گزارش علمی شامل روش‌ها، داده‌ها، معیارها، نتایج، خطاها، محدودیت‌ها و پیشنهادهای توسعه.
- بسته اجرایی شامل کد، وزن مدل، فایل تنظیمات، راهنمای نصب و راهنمای اجرای دمو.

فرض‌های عملیاتی

فرض	توضیح
نوع داده	ویدئو یا تصویر هوایی RGB، ترجیحاً با رزولوشن حداقل 1080p
سخت‌افزار هدف	کارت گرافیک Nvidia RTX 3070
حداقل سرعت	حداقل ۱۰ فریم بر ثانیه برای سناریوی دمو و پایلوت
روش پایه	آشکارسازهای خانواده YOLO/DETR و ردیاب‌های خانواده ByteTrack/SORT

اصل مدیریتی: بهترین مسیر برای تکمیل سه‌ماهه، ساخت سریع یک خط مبنای قابل اجرا در ماه اول، بهبود دقت و پایداری در ماه دوم، و تمرکز بر یکپارچه‌سازی، آزمون میدانی و مستندسازی در ماه سوم است.

صفحه ۳: بیان مسئله و شکاف فنی

تشخیص انسان در تصویر هوایی به دلیل کوچک بودن هدف، حرکت دوربین و تغییرات محیطی دشوار است.

در تصاویر هوایی، انسان‌ها معمولاً تعداد کمی پیکسل را اشغال می‌کنند؛ بنابراین خطاهای مکان‌یابی، افت Recall و اشتباه در انتساب شناسه رایج است. علاوه بر آن، حرکت پهناد باعث تغییر شدید پس‌زمینه می‌شود و روش‌های ساده مبتنی بر هم‌پوشانی جعبه‌ها در فریم‌های متوالی همیشه پایدار نیستند.

چالش‌های اصلی

۱. مقیاس کوچک هدف: انسان در ارتفاع بالا ممکن است بسیار کوچک باشد و جزئیات ظاهری کمی داشته باشد.
۲. تغییر دید و پرسپکتیو: زاویه دوربین، ارتفاع و میدان دید باعث تغییر اندازه و شکل ظاهری افراد می‌شود.
۳. انسداد و تراکم: در تجمعات، افراد بخشی از یکدیگر را می‌پوشانند و ردیابی شناسه سخت‌تر می‌شود.
۴. نور و سایه: زمان روز، سایه ساختمان‌ها و شرایط آب‌وهوایی روی کیفیت تصویر اثر می‌گذارد.
۵. نیاز به بلادرنگ بودن: مدل باید روی سخت‌افزار مشخص با نرخ حداقل ۱۰ FPS اجرا شود.

پرسش‌های فنی

کد پرسش	پرسش پژوهشی / مهندسی
۱Q	چگونه می‌توان دقت تشخیص انسان‌های کوچک را بدون افت شدید سرعت افزایش داد؟
۲Q	کدام ترکیب آشکارساز و ردیاب برای اجرای بلادرنگ روی RTX 3070 مناسب‌تر است؟
۳Q	چگونه می‌توان خطای تعویض شناسه را در حضور حرکت دوربین و انسداد کاهش داد؟
۴Q	چگونه رابط کاربری و گزارش‌گیری را به شکل ساده، قابل استفاده و قابل توسعه طراحی کنیم؟

فرضیه اجرایی: ترکیب آشکارسازی چندمقیاسی، آموزش هدفمند روی داده‌های هوایی، ردیابی سبک و بهینه‌سازی زمان اجرا می‌تواند به تعادل قابل قبول میان دقت، سرعت و پایداری شناسه برسد.

صفحه ۴: مرور علمی کوتاه و مبنای انتخاب روش

انتخاب روش باید بر اساس ادبیات جدید، قابلیت اجرا و نیاز عملیاتی پروژه انجام شود.

مطالعات جدید در حوزه تصاویر پهپادی نشان می‌دهد که مسئله اهداف کوچک، نیاز به ادغام چندمقیاسی ویژگی‌ها، و دشواری ردیابی در دوربین متحرک از محورهای اصلی پژوهش هستند. در این پروژه، هدف صرفاً رسیدن به بالاترین دقت آزمایشگاهی نیست؛ بلکه باید سامانه‌ای قابل اجرا، قابل ارزیابی و قابل تحویل ساخته شود.

منابع و ایده‌های الهام‌بخش

منبع / ایده	تمرکز	نکته قابل استفاده	محدودیت برای پروژه
UAV-DETR	آشکارسازی انتها به انتها برای تصاویر پهپادی	ادغام چندمقیاسی و توجه به ویژگی‌های فرکانسی	پیاده‌سازی کامل ممکن است زمان بر باشد
ESOD-YOLO	آشکارسازی کوچک‌هدف با نسخه سبک YOLO	مناسب برای سرعت و سادگی خط مبنا	ممکن است برای ردیابی کامل کافی نباشد
HomView-MOT	ردیابی چندهدفه در پهپاد متحرک	استفاده از هوموگرافی برای کاهش خطای ناشی از حرکت دوربین	پیاده‌سازی هندسی نیازمند دقت است
مطالعات UAV Human Detection	تشخیص و شمارش انسان در سناریوهای هوایی	تعریف معیارهای انسانی و سناریویی	تنوع داده و مجوزهای میدانی باید کنترل شود

انتخاب پیشنهادی برای سه ماه

- مدل پایه سریع: YOLOv8/YOLO11 یا مدل سبک مشابه برای ساخت خط مبنا.
- مدل پژوهشی قابل مقایسه: یک مدل DETR-محور یا UAV-DETR در صورت وجود زمان و منابع.
- ردیاب پایه: ByteTrack به دلیل سادگی و سرعت.
- بهبود اختیاری: افزودن جبران حرکت دوربین با هوموگرافی در صورت کافی بودن داده و زمان.

نکته علمی: در گزارش نهایی باید بین «نتایج واقعی آزمایش» و «انتظارات یا فرضیه‌ها» تفاوت روشن گذاشته شود. هیچ عدد نهایی نباید بدون اجرای آزمایش گزارش شود.

صفحه ۵: ساختار تیم ۵ نفره و مسئولیت‌ها

برای تکمیل سه‌ماهه، هر نفر باید خروجی مشخص و قابل سنجش داشته باشد.

نفر	نقش	مسئولیت‌های اصلی	خروجی قابل تحویل
۱	مدیر فنی و هماهنگ‌کننده پروژه	طراحی معماری، کنترل کیفیت، مدیریت ریسک، برنامه‌ریزی اسپرینت‌ها، هماهنگی گیت	برنامه پروژه، معماری نهایی، گزارش ارزیابی، کنترل نسخه
۲	مهندس داده و برچسب‌گذاری	جمع‌آوری ویدئو، استخراج فریم، طراحی سناریو، برچسب‌گذاری، کنترل کیفیت داده	دیتاست نسخه‌بندی‌شده، فایل‌های COCO/YOLO، گزارش داده
۳	مهندس آشکارساز و آموزش مدل	انتخاب مدل، آماده‌سازی آموزش، تنظیم ابرپارامترها، اجرای آزمایش‌ها و ابلیشن	وزن مدل، اسکریپت آموزش، جدول نتایج تشخیص
۴	مهندس ردیابی و تحلیل رخداد	پیاده‌سازی MOT، انتساب شناسه، شمارش، مسیرها، تحلیل رخداد و خطا	ماژول ردیابی، خروجی شناسه‌ها، جدول MOTA/IDF1
۵	توسعه‌دهنده رابط کاربری و استقرار	طراحی GUI، اتصال مدل و ردیاب، نمایش زنده، ذخیره خروجی، بسته نصب	داشبورد، دمو، خروجی CSV/PDF، راهنمای اجرا

قاعده همکاری

- هر هفته یک جلسه کوتاه فنی و یک جلسه بازبینی خروجی برگزار شود.
- هر عضو باید حداقل یک خروجی قابل نمایش در پایان هر هفته داشته باشد.
- همه آزمایش‌ها با شماره نسخه، تنظیمات، تاریخ، داده و نتیجه ثبت شوند.
- تصمیم‌های فنی مهم باید در فایل decision-log.md ثبت شوند.

پیشنهاد اجرایی: مدیر فنی باید مالک نهایی معماری و کیفیت باشد؛ اما هر ماژول مالک مشخص داشته باشد تا از دوباره‌کاری و ابهام جلوگیری شود.

صفحه ۶: جدول زمان‌بندی ۱۲ هفته‌ای

این جدول، نمای کلی اجرای سه‌ماهه را نشان می‌دهد و باید در پایان هر هفته به‌روزرسانی شود.

فعالیت / هفته	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
تحلیل نیازمندی‌ها و طراحی معماری												
جمع‌آوری داده و استخراج فریم												
برچسب‌گذاری و کنترل کیفیت داده												
آموزش مدل پایه آشکارسازی												
بهبود مدل و ابلیشن تشخیص												
ردیابی و تحلیل رخداد												
بهینه‌سازی بلادرنگ و پروفایل زمان اجرا												
رابط کاربری، دمو و ذخیره خروجی												
ارزیابی، آزمون میدانی و تحلیل خطا												
مستندسازی، گزارش نهایی و تحویل												

نقاط کنترل

زمان	خروجی مورد انتظار	معیار تصمیم
پایان هفته ۴	دیتاست اولیه و مدل پایه قابل اجرا	خط لوله آموزش و تست بدون خطا اجرا شود
پایان هفته ۸	مدل بهبودیافته + ردیاب اولیه	تشخیص، ردیابی و خروجی ویدئویی آماده باشد
پایان هفته ۱۲	بسته تحویل نهایی	دمو، گزارش، کد و مستندات کامل باشد

صفحه ۷: ماه اول، فاز داده و خط مبنا

هدف ماه اول ساخت یک پایه اجرایی است، نه رسیدن به بهترین دقت.

هفته ۱: طراحی، آماده‌سازی و تقسیم کار

- تعیین سناریوهای تصویربرداری: ارتفاع، زاویه، نور، فاصله، تراکم و پس‌زمینه.
- تعیین فرمت داده، ساختار پوشه‌ها و قرارداد نام‌گذاری فایل‌ها.
- انتخاب ابزار برچسب‌گذاری مانند CVAT یا Label Studio.
- ساخت مخزن گیت و شاخه‌های اصلی: ui, model, data, dev, main.

هفته ۲: جمع‌آوری داده و شروع برچسب‌گذاری

- استخراج فریم‌های نمونه از ویدئوهای هوایی.
- تعریف کلاس اصلی انسان و در صورت نیاز وضعیت‌هایی مانند انسداد یا تراکم.
- آماده‌سازی اولین نسخه دیتاست با تقسیم اولیه Train/Val/Test.
- اجرای یک مدل آماده به عنوان خط مبنا برای تشخیص اولیه.

خروجی ماه اول

خروجی	توضیح
نسخه اول داده	شامل تصاویر/فریم‌ها، برچسب‌ها، متادیتا و تقسیم‌بندی
اسکرپیت آماده‌سازی	تبدیل فرمت‌ها، بررسی فایل‌ها، پاک‌سازی و گزارش آمار داده
مدل پایه	مدل آماده یا آموزش کوتاه برای تشخیص اولیه انسان
گزارش ماه اول	وضعیت داده، مشکلات، ریسک‌ها و برنامه اصلاحی ماه دوم

هشدار مدیریتی: اگر داده مناسب تا پایان هفته ۳ آماده نشود، کل پروژه به تأخیر می‌افتد. بنابراین حداقل یک دیتاست عمومی یا نمونه داخلی باید به عنوان مسیر جایگزین در نظر گرفته شود.

صفحه ۸: ماه دوم، آموزش مدل و بهبود آشکارسازی

ماه دوم روی دقت، پایداری، ابلیشن و مقایسه مدل‌ها تمرکز دارد.

روش پیشنهادی آموزش

۱. شروع با مدل سبک و سریع برای خط مبنا.
۲. آموزش با رزولوشن مناسب و استفاده از Tile برای اهداف کوچک.
۳. افزودن Multi-Scale Training برای افزایش مقاومت نسبت به تغییر ارتفاع.
۴. اعمال افزایش داده شامل تغییر نور، سایه، تارگی حرکتی، برش تصادفی و پرسپکتیو.
۵. تحلیل خطا و تمرکز روی نمونه‌های سخت مانند انسداد، تراکم و پس‌زمینه مشابه.

تابع هدف پیشنهادی

$$L_{\text{det}} = \lambda_1 L_{\text{box}} + \lambda_2 L_{\text{cls}} + \lambda_3 L_{\text{obj}}$$

$$L_{\text{total}} = L_{\text{det}} + \lambda_{\text{id}} L_{\text{id}} + \lambda_{\text{trk}} L_{\text{trk}}$$

مؤلفه	تفسیر
L_{box}	خطای مکان‌یابی جعبه مرزی و کیفیت هم‌پوشانی
L_{cls}	خطای تشخیص کلاس انسان در مقابل پس‌زمینه
L_{obj}	احتمال وجود هدف در ناحیه پیشنهادی
L_{id}	پایداری ویژگی هویتی برای ردیابی و بازشناسی
L_{trk}	خطای اتصال مسیرها و حفظ شناسه در طول زمان

اصل فنی: افزایش دقت در AP_small زمانی ارزشمند است که سرعت اجرا و پایداری ردیابی را به شکل غیرقابل قبول کاهش ندهد.

صفحه ۹: ماه دوم، ردیابی چندهدفه و تحلیل رخداد

پس از آشکارسازی، باید افراد در طول زمان شناسه پایدار داشته باشند.

پایپلاین ردیابی

$$\text{Frame}_t \rightarrow \text{Detections}_t \rightarrow \text{Association}_t \rightarrow \text{Tracks}_t \rightarrow \text{Analytics}_t$$

برای هر فریم، آشکارساز مجموعه‌ای از جعبه‌ها را تولید می‌کند:

$$D_t = \{(b_i, s_i, c_i)\}_{i=1}^{N_t}$$

که در آن $b_i = (x_i, y_i, w_i, h_i)$ جعبه مرزی، s_i نمره اعتماد و c_i کلاس هدف است.

مدل حالت برای ردیابی

$$x_k = [u, v, w, h, \dot{u}, \dot{v}]^T$$

$$\hat{x}_{k|k-1} = F x_{k-1|k-1}$$

$$C_{ij} = \alpha(1 - \text{IoU}_{ij}) + \beta(1 - \cos(e_i, e_j)) + \gamma d_{\text{motion}}$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 1$$

تحلیل رخداد

رخداد	تعریف	خروجی قابل گزارش
ورود/خروج از ROI	عبور مسیر از مرز ناحیه تعریف شده	شمارش ورودی، خروجی و نرخ عبور
توقف طولانی	باقی ماندن یک شناسه در یک ناحیه بیش از آستانه زمانی	هشدار، زمان توقف، شناسه مسیر
تراکم بالا	تعداد افراد در ناحیه بیش از حد مجاز	نقشه حرارتی و هشدار تراکم
تعویض شناسه	تغییر نادرست ID برای یک فرد	افزایش IDSW و کاهش IDF1

صفحه ۱۰: ماه سوم، بهینه‌سازی بلادرنگ

هدف ماه سوم تبدیل مدل پژوهشی به سامانه قابل نمایش و قابل تحویل است.

بودجه زمانی هر فریم

$$T_{\text{total}} = T_{\text{decode}} + T_{\text{pre}} + T_{\text{det}} + T_{\text{track}} + T_{\text{post}} + T_{\text{gui}}$$

$$FPS \approx \frac{1}{T_{\text{total}}}$$

راهبردهای بهینه‌سازی

روش	اثر مورد انتظار	ریسک
FP16 Mixed Precision	افزایش سرعت استنتاج و کاهش مصرف حافظه	احتمال خطای عددی در برخی مدل‌ها
کاهش رزولوشن هوشمند	کاهش زمان پیش‌پردازش و آشکارسازی	افت دقت برای اهداف کوچک
Tile Inference انتخابی	حفظ جزئیات اهداف کوچک	افزایش زمان اجرا
بهینه‌سازی NMS	کاهش زمان پس‌پردازش	حذف اشتباه اهداف نزدیک
پایپلاین ناهمگام و صف‌ها	کاهش توقف بین ماژول‌ها	پیچیدگی بیشتر در مدیریت خطا
TensorRT/ONNX اختیاری	افزایش سرعت استقرار	زمان تبدیل و سازگاری مدل

هدف عملکرد

- دستیابی به حداقل ۱۰ FPS در سناریوی دمو.
- حفظ Recall قابل قبول برای انسان‌های کوچک.
- کاهش تأخیر رابط کاربری و جلوگیری از افت فریم.
- ثبت پروفایل زمانی برای هر مرحله از خط لوله.

قاعده تصمیم: اگر مدلی دقت بالاتر اما سرعت کمتر از حداقل عملیاتی داشته باشد، برای نسخه دمو مناسب نیست؛ مگر اینکه نسخه سبک‌تر یا مسیر بهینه‌سازی مشخص داشته باشد.

صفحه ۱۱: طراحی رابط کاربری و دمو

رابط کاربری باید ساده، قابل نمایش و قابل استفاده برای اجرای مدل باشد.

اجزای اصلی رابط کاربری

ماژول	قابلیت
نمای زنده	نمایش فریم، جعبه‌های تشخیص، شناسه‌ها و مسیرها
کنترل ورودی	انتخاب ویدئو، دوربین، مسیر فایل یا جریان شبکه
تنظیمات مدل	انتخاب وزن مدل، آستانه اعتماد، آستانه NMS و رزولوشن
ناحیه موردنظر	تعریف ROI برای شمارش، هشدار یا تحلیل تراکم
گزارش‌گیری	خروجی CSV/JSON/PDF و ذخیره فریم‌های نمونه
پایش عملکرد	نمایش FPS، تأخیر، دما و مصرف حافظه گرافیکی

پیشنهاد فناوری

- PySide6/Qt: مناسب برای نرم‌افزار دسکتاپ، پنل‌های حرفه‌ای و کنترل بهتر رابط.
- Streamlit: مناسب برای دمو سریع، داشبورد تحت وب و توسعه آسان.
- OpenCV: مناسب برای خواندن ویدئو، نمایش فریم و ذخیره خروجی.
- PyTorch: مناسب برای استنتاج و کنترل مدل‌های یادگیری عمیق.

خروجی نمایشی دمو

۱. ویدئوی ورودی هوایی با نمایش جعبه‌های تشخیص.
۲. شناسه هر فرد و مسیر حرکت در چند فریم.
۳. شمارش افراد در کل صحنه و داخل ROI.
۴. نمودار FPS و زمان پردازش هر فریم.
۵. قابلیت ذخیره گزارش و خروجی ویدئویی.

اصل طراحی: رابط کاربری نباید پیچیدگی پژوهشی مدل را به کاربر منتقل کند؛ کاربر باید بتواند ورودی را انتخاب کند، مدل را اجرا کند، نتیجه را ببیند و گزارش بگیرد.

صفحه ۱۲: آزمون، ارزیابی و مطالعه ابلیشن

ارزیابی باید نشان دهد هر جزء سامانه چه اثری بر دقت، سرعت و پایداری دارد.

معیارهای آشکارسازی

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}, \quad Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$AP = \int_0^1 p(r) dr, \quad mAP = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K AP_k$$

معیارهای ردیابی

$$IDF1 = \frac{2IDTP}{2IDTP + IDFP + IDFN}$$

$$MOTA = 1 - \frac{FN + FP + IDSW}{GT}$$

برنامه ابلیشن

آزمایش	تغییر	اثر مورد انتظار	معیار اصلی
خط مبنا	مدل ساده بدون بهبود	نقطه شروع مقایسه	mAP, FPS
افزودن Tile	حفظ جزئیات اهداف کوچک	افزایش AP_small	AP_small, Recall
افزایش داده	نور، مقیاس، پرسپکتیو و تاری	افزایش تعمیم‌پذیری	Recall, mAP
ردیابی آگاه از حرکت	استفاده از مدل حرکت و IoU	کاهش ID Switch	IDF1, MOTA
بهینه‌سازی اجرا	FP16/ONNX/TensorRT	افزایش FPS	Latency, FPS

قاعده گزارش: جدول نهایی باید فقط با اعداد حاصل از آزمایش واقعی تکمیل شود. استفاده از اعداد تخمینی به عنوان نتیجه علمی معتبر نیست.

صفحه ۱۳: تحلیل خطا و سناریوهای شکست

تحلیل خطا به تیم کمک می‌کند بداند کدام مرحله نیازمند اصلاح است.

طبقه‌بندی خطاها

نوع خطا	نشانه در خروجی	راهکار پیشنهادی
مقیاس بسیار کوچک	کاهش AP_small و Recall	رزولوشن مناسب، Tile، آموزش چندمقیاسی
انسداد و تراکم	افزایش FN و ID Switch	داده متراکم، ردیابی پایدار، تنظیم آستانه‌ها
تاری حرکتی	جعبه‌های ناپایدار یا از دست رفتن هدف	افزایش داده با Motion Blur و تثبیت ویدئو
نور و سایه	افت اعتماد مدل در مناطق روشن/تاریک	Illumination Augmentation و نرمال‌سازی روشنایی
پس‌زمینه مشابه	تشخیص اشتباه یا FP زیاد	نمونه‌های سخت و اصلاح برچسب‌ها
حرکت دوربین	مسیرهای قطع شده و شناسه‌های جابه‌جا	جبران حرکت با هوموگرافی یا ویژگی حرکتی

زنجیره علت تا افت معیار

افت معیارها → ردیاب → آشکارساز → کیفیت تصویر → محیط

- خطای آشکارساز معمولاً باعث کاهش Precision/Recall می‌شود.
- خطای ردیاب معمولاً باعث کاهش IDF1/MOTA می‌شود.
- خطای رابط یا بهینه‌سازی معمولاً روی FPS/Latency اثر دارد.
- تحلیل خطا باید به اصلاح داده، آموزش، ردیابی و تنظیمات استقرار بازگردد.

اصل بهبود: هر خطا باید به یک اقدام اصلاحی تبدیل شود؛ مانند افزودن داده، تغییر آستانه، تنظیم مدل، یا اصلاح منطق ردیابی.

صفحه ۱۴: فرمول‌بندی ریاضی مسئله

این بخش مبنای علمی گزارش و تحلیل فنی پروژه را فراهم می‌کند.

ورودی در زمان t یک فریم هوایی است:

$$I_t \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$$

خروجی آشکارساز:

$$f_{\theta}(I_t) \rightarrow \{(b_i, c_i, s_i)\}_{i=1}^{N_t}$$

که در آن:

$$b_i = (x_i, y_i, w_i, h_i)$$

پالایش خروجی با NMS

پس از تولید جعبه‌های کاندید، برای حذف پیش‌بینی‌های تکراری از غیر بیشینه‌سازی استفاده می‌شود:

$$B^* = NMS(B, S, \tau)$$

که τ آستانه هم‌پوشانی است.

نگاشت هندسی به صفحه زمین

در صورت وجود اطلاعات کالیبراسیون یا نقاط متناظر، می‌توان از هوموگرافی برای نگاشت مختصات تصویر به صفحه زمین استفاده کرد:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix} \sim H \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$

اندازه هدف و ارتفاع

اگر GSD نشان‌دهنده اندازه واقعی هر پیکسل باشد:

$$GSD = \frac{h \times S_w}{f \times W}$$

$$p_h \approx \frac{H_{\text{person}}}{GSD}$$

با افزایش ارتفاع h ، مقدار GSD افزایش یافته و ارتفاع پیکسلی انسان کاهش می‌یابد؛ بنابراین تشخیص دشوارتر می‌شود.

تفسیر: مدل باید برای شرایطی آموزش ببیند که در آن اندازه پیکسلی انسان کوچک، زاویه دید متغیر و پس‌زمینه پیچیده است.

صفحه ۱۵: کنترل کیفیت داده و برچسب‌گذاری

کیفیت داده، سقف عملکرد مدل را تعیین می‌کند.

چرخه داده

۱. استخراج فریم از ویدئوها با نرخ مناسب، نه لزوماً همه فریم‌ها.
۲. حذف فریم‌های تکراری، تار شدید یا غیرقابل استفاده.
۳. برچسب‌گذاری جعبه مرزی برای هر انسان قابل مشاهده.
۴. ثبت شناسه مسیر برای سناریوهای ردیابی.
۵. بازبینی دو مرحله‌ای توسط برچسب‌زن دوم یا ناظر ارشد.
۶. تقسیم داده بر اساس صحنه و ویدئو، نه فریم‌های تصادفی.

قواعد برچسب‌گذاری

قاعده	توضیح
جعبه مرزی	باید کل بدن قابل مشاهده را پوشش دهد و بیش از حد بزرگ نباشد
انسداد	در صورت پوشیدگی، سطح انسداد به کم، متوسط یا زیاد تقسیم شود
شناسه مسیر	یک فرد در فریم‌های متوالی باید Track ID ثابت داشته باشد
رویداد	ورود، خروج، توقف و عبور از ROI باید قابل ثبت باشد
متادیتا	ارتفاع، نور، تراکم، زاویه و نوع صحنه ثبت شود

فرمول هم‌پوشانی

$$IoU = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

اصل علمی: ارزیابی منصفانه وابسته به تقسیم صحنه‌محور، برچسب‌گذاری دقیق، کنترل کیفیت سخت‌گیرانه و ثبت کامل نسخه داده است.

صفحه ۱۶: معماری نرم‌افزار و ساختار کد

کد پروژه باید ماژولار باشد تا آموزش، تست، ردیابی و رابط کاربری مستقل توسعه یابند.

ساختار پیشنهادی پوشه‌ها

```
human-detection-uav/
  data/
  datasets/
  models/
  training/
  tracking/
  evaluation/
  ui/
  configs/
  utils/
  scripts/
  outputs/
  docs/
  train.py
  detect.py
  track.py
  app.py
  requirements.txt
  README.md
```

پایپلاین اجرایی

```
for frame in stream:
    img = preprocess(frame)
    dets = detector(img)
    tracks = tracker.update(dets)
    stats = analytics(tracks, roi)
    ui.render(frame, tracks, stats)
    logger.save(stats)
```

نکات مهندسی

- هر ماژول باید ورودی و خروجی مشخص داشته باشد.
- تنظیمات مدل و مسیرها باید در فایل YAML/JSON ذخیره شوند.
- لاگ آزمایش‌ها باید شامل نسخه داده، وزن مدل، تنظیمات، زمان اجرا و نتیجه باشد.
- خروجی‌ها باید قابل بازتولید باشند و هر آزمایش شناسه یکتا داشته باشد.

صفحه ۱۷: مدیریت ریسک پروژه

ریسک‌ها باید از ابتدا ثبت شوند و برای هرکدام پاسخ عملی وجود داشته باشد.

ریسک	اثر	احتمال	اقدام کاهش ریسک
کمبود داده واقعی	افت تعمیم‌پذیری و نتایج غیرواقعی	متوسط تا بالا	استفاده از دیتاست عمومی، افزایش داده، برنامه جمع‌آوری مرحله‌ای
برچسب‌گذاری ناقص	کاهش دقت و ارزیابی نادرست	متوسط	بازبینی دو مرحله‌ای، نمونه‌گیری کنترل کیفیت، ثبت خطاها
سرعت کمتر از ۱۰ FPS	عدم پذیرش عملیاتی دمو	متوسط	مدل سبک، FP16، کاهش رزولوشن هوشمند، پروفایل زمان اجرا
تعویض شناسه زیاد	افت معیارهای ردیابی و تحلیل رخداد	متوسط	تنظیم ردیاب، مدل حرکت، آستانه‌ها، بررسی انسداد
پیچیدگی رابط کاربری	تأخیر در تحویل و دشواری استفاده	متوسط	طراحی حداقلی، دمو مرحله‌ای، تمرکز روی قابلیت‌های اصلی
نبود هماهنگی تیم	دوباره‌کاری و تأخیر زمانی	متوسط	جلسات هفتگی، گیت، تعریف مالک مازول و خروجی هر هفته
ناسازگاری محیط اجرا	مشکل در نصب و تحویل	متوسط	فایل requirements، مستند نصب، تست روی سیستم هدف

اصل کنترل پروژه: هر ریسک باید مالک، مهلت بازبینی و وضعیت داشته باشد. ریسک‌های باز باید در جلسه هفتگی مرور شوند.

صفحه ۱۸: گردش کار تیمی، گیت و مستندسازی

برای تیم ۵ نفره، کنترل نسخه و مستندسازی به اندازه کدنویسی مهم است.

ساختار شاخه‌ها

شاخه	کاربرد
main	فقط نسخه پایدار و قابل تحویل
dev	ادغام مفتگی ویژگی‌های آماده
feature/data	کارهای مربوط به داده و برجسب‌گذاری
feature/model	آموزش و ارزیابی آشکارساز
feature/tracking	ردیابی، شمارش و تحلیل رخداد
feature/ui	رابط کاربری، دمو و خروجی‌ها

قواعد کامیت

- پیام کامیت باید کوتاه، روشن و شامل نوع تغییر باشد: feat, fix, docs, exp.
- هر آزمایش مهم باید در پوشه experiments/ ثبت شود.
- قبل از ادغام، کد باید اجرا شود و حداقل یک نمونه خروجی تولید کند.
- تغییرات بزرگ باید با Pull Request و توضیح فنی همراه باشد.

فایل‌های مستندات

فایل	محتوا
README.md	نصب، اجرا، ساختار پروژه و دمو
DATASET.md	منبع داده، فرمت برجسب، تقسیم‌بندی و کنترل کیفیت
EXPERIMENTS.md	جدول آزمایش‌ها، تنظیمات و نتایج
REPORT.md	خلاصه علمی، تحلیل و خروجی نهایی

صفحه ۱۹: معیارهای پذیرش و اقلام تحویل

پروژه زمانی کامل است که هم از نظر فنی و هم از نظر مستندسازی قابل تحویل باشد.

معیارهای پذیرش

معیار	حداقل قابل قبول	روش بررسی
سرعت اجرا	حداقل ۱۰ FPS روی RTX 3070	اجرای دمو روی ویدئوی نمونه
ارتفاع هدف	حداقل ۳۰ متر	بررسی سناریوی داده یا آزمون میدانی
فاصله مؤثر	حدود ۵۰ متر در نور مناسب	تحلیل فریم‌های نمونه و گزارش خطا
آشکارسازی	بالتر از خط مبنا در AP_small/Recall	اجرای پروتکل ارزیابی
ردیابی	پایداری قابل قبول در IDF1/MOTA	سناریوهای انسداد و عبور متقابل
رابط کاربری	اجرای مدل، نمایش و خروجی گزارش	تست عملی توسط کاربر
مستندات	کامل و قابل تکرار	بازبینی گزارش، راهنما و کد

اقلام تحویل

۱. کد کامل پروژه و فایل‌های تنظیمات.

۲. وزن نهایی مدل و وزن بهترین آزمایش.

۳. دیتاست نسخه‌بندی‌شده یا نمونه داده قابل ارائه.

۴. رابط کاربری و دمو قابل اجرا.

۵. گزارش علمی و فنی در قالب PDF.

۶. راهنمای نصب، اجرا، آموزش و تست.

نکته تحویل: اگر داده واقعی قابل انتشار نباشد، باید نسخه نمونه، ساختار داده و مستند روش جمع‌آوری/برچسب‌گذاری ارائه شود تا پروژه قابل بازتولید بماند.

صفحه ۲۰: جمع‌بندی، مسیر آینده و منابع

این سند یک نقشه اجرایی ۳ ماهه برای تیم ۵ نفره ارائه می‌کند.

جمع‌بندی نهایی

در این برنامه، پروژه به سه بخش اصلی تقسیم شد: ساخت خط مبنا و داده در ماه اول، بهبود مدل و ردیابی در ماه دوم، و یکپارچه‌سازی، ارزیابی و تحویل در ماه سوم. برای موفقیت پروژه، لازم است تیم هم‌زمان چهار محور را کنترل کند: کیفیت داده، دقت مدل، پایداری ردیابی و قابلیت اجرای بلادرنگ.

مسیر توسعه بعد از نسخه پایلوت

- افزودن داده‌های حرارتی یا IR برای شرایط شب و نور ضعیف.
- استفاده از Active Learning برای کاهش هزینه برچسب‌گذاری.
- بهبود Domain Adaptation برای انتقال بهتر بین محیط‌های مختلف.
- استقرار روی Edge Device یا سامانه ابری سبک.
- توسعه تحلیل ازدحام، رفتار جمعیت و هشدارهای سطح بالا.

منابع منتخب

مراجع

- [۱] H. Zhang, K. Liu, Z. Gan, G.-N. Zhu, "UAV-DETR: Efficient End-to-End Object Detection for Unmanned Aerial Vehicle Imagery," arXiv, 2025.
- [۲] J. Luo et al., "Efficient Small Object Detection You Only Look Once," Sensors, 2024.
- [۳] D. Ji et al., "View-Centric Multi-Object Tracking with Homographic Matching in Moving UAV," arXiv, 2024.
- [۴] Li and Li, "A Survey of Object Detection for UAVs Based on Deep Learning," Remote Sensing, 2024.
- [۵] Y. Zhang et al., "ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box," ECCV, 2022.
- [۶] A. Bewley et al., "Simple Online and Realtime Tracking," ICIP, 2016.